2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik állítás **nem igaz**?

A) A rendszám megegyezik az atomban levő elektronok számával.
B) A kationokban a protonok száma nagyobb, mint az elektronoké.
C) A tömegszám a protonok és elektronok számának összege.
D) Egy elem izotópjaiban a protonok száma megegyezik, de a neutronok száma eltérő.
E) A kémiai elemeket azonos rendszámú atomok alkotják.

2) Melyik állítás **nem igaz**?

A) A reakciósebesség csökken, ha a hőmérsékletet csökkentjük.
B) A reakciósebesség növelhető katalizátor alkalmazásával.
C) Az egyensúlyi folyamatok a hőmérséklet csökkentésének hatására az endoterm reakció irányába tolódnak el.
D) A sav-bázis folyamatokban protonátmenet történik.
E) A redoxireakciókban elektronátmenet történik.

3) Melyik elem atomrácsos szerkezetű?

A) Alumínium
B) Arany
C) Nátrium
D) Nitrogén
E) Szilícium

4) Melyik esetben játszódik le redoxireakció?

A) Vas rozsdásodása.
B) Mészoltás.
C) Timföld előállítása alumínium-hidroxidból.
D) Vízkő oldása ecetsavval.
E) Cseppfolyós levegő frakcionált desztillációja.

5) Melyik állítás **igaz** a metánra és a kénhidrogénre is?

A) Szagtalan.
B) Vízben oldódik.
C) Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson gáz-halmazállapotú.
D) Molekulájának központi atomján van nemkötő elektronpár.
E) Dipólus molekulákból áll.

6) Az alábbi anyagok közül melyik **nem** szénhidrogénekből áll?

A) Benzin
B) Dízelolaj
C) Étolaj
D) Világítóolaj (petróleum)
E) Paraffin

7) Az alábbi elemek közül melyik **nem** fordul elő elemi állapotban a természetben?

A) Oxigén
B) Alumínium
C) Nitrogén
D) Kén
E) Nátrium

8) Az alábbi oxidok közül melyik **nem** oldódik vízben?

A) Szén-dioxid
B) Szén-monoxid
C) Kén-dioxid
D) Kalcium-oxid
E) Nitrogén-dioxid

9) Mely vegyület **nem** keletkezhet a nukleinsavak hidrolízisekor?

A) Foszforsav
B) Ribóz
C) Dezoxiribóz
D) Uracil
E) Pirrol

10) Melyik oldat pH-ja a legkisebb?

A) 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat
B) Egy oldat, amelyben a $[OH^-] = 10^{-12}$ mol/dm^3
C) Egy oldat, amelyben az $[H_3O^+] = 0{,}010$ mol/dm^3
D) 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú sósav
E) 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú kálium-hidroxid-oldat

11) Hány db H_2-molekulát tartalmaz 245 dm^3 25 °C-os, 0,10 MPa nyomású hidrogéngáz?

A) $6 \cdot 10^{24}$
B) 10
C) $1{,}2 \cdot 10^{25}$
D) $3 \cdot 10^{23}$
E) $3 \cdot 10^{24}$

11 pont	